

电芯设计规格书 Cell Design Specification

案例: VBF-T7R1FLASH-DS-001 · 生成日期: 2026-08-25 · 版本: 1.0

1. 基本规格 Basic Specification

项目	数值	来源
电化学体系	NMC811 / 石墨 (Chen2020 基参数集)	base_params: Chen2020 (任务未指定电极体系 → 锚定表默认)
额定容量 (Ah)	5.0 (标称) ; 仿真验证 5.038	pv:Nominal cell capacity / r3_fc4a_1c.json:capacity_ah
电压窗口 (V)	2.5 – 4.2	参数集电压上下限
电芯尺寸 高×宽×厚 (mm)	Not provided (壳体厚度未建模)	参数集无壳体键
极片面积 (m ²)	0.1027	pv:Electrode height × width
电解液配方	EC/EMC + LiPF6 (Chen2020 基) ; 高速快充高传输配方 σ =1.6 S/m、 t^+ =0.45、 D =3.0e-10 m ² /s	文献区间估计 (estimate, 见设计说明)
阳离子迁移数 t^+	0.45	params_fc4a.json:Cation transference number (estimate)

2. 电极与隔膜 Electrode and Separator

项目	正极	负极	隔膜	来源
厚度 (μm)	75.6	85.2	9.0	参数集 (负极/隔膜为本案例改值, 见 § 6)
孔隙率	0.335	0.340	0.580	同上 (负极/隔膜为本案例改值)
活性材料颗粒半径 (μm)	3.5 (Chen2020 默认)	2.5 (本案例改值)	—	参数集 / params_fc4a.json
集流体	Al 16 μm	Cu 12 μm	—	参数集
N/P 比	≈1.0		电芯窗口口径: 1C 全循环负极 $x \approx 0.026 \rightarrow 0.901$ 、正极 $x = 0.27 \rightarrow 0.846$, 两电极同时触设计极限 (2.5 V 截止时负极电位 ≈1.02 V 即空态, 4.09 V 起始负极电位 0.092 V) ; N/P ≈1.0 平衡设计。参数浓度全窗口口径 (=0.59) 与电芯行为不一致 (负极 $c_{\max} = 33133 \text{ mol/m}^3$ 与 OCP 归一化存在 ~12% 模型内差异), 弃用并如实标注	

3. 工艺设计参数 Process Design

参数	数值	公式/来源
正极面密度 (g/m ²)	164.0	厚度 × (1 – 孔隙率) × 密度
负极面密度 (g/m ²)	93.2	同上
正极压实密度 (g/cm ³)	2.17	电极密度 × (1 – 孔隙率) ÷ 1000
负极压实密度 (g/cm ³)	1.09	同上
电解液注液量 (g)	7.33	孔隙体积 × 1.2 g/cm ³ (文献密度, 标注)
化成建议	0.1C CC 充至 4.2 V, 25 °C, 2 圈	设计建议值; 量产线需实测标定 (标注)

4. 质量分解 Mass Breakdown

层	质量 (g)	来源
正极涂层	16.84	calc-energy layer_kg_m2 × 面积
负极涂层	9.57	同上

层	质量 (g)	来源
隔膜	0.15	同上
Al 集流体	4.44	同上
Cu 集流体	11.04	同上
合计（合同口径）	42.04	Σ 层质量（电解液不计入，见 calc-energy note）
电解液（另计）	7.33	孔隙体积 $\times 1.2 \text{ g/cm}^3$

5. 性能验证 Performance Verification（vs 任务 criteria item 0）

指标	判据	结果	判定	来源
能量密度	$\geq 327.18 \text{ Wh/kg}$	427.04 Wh/kg	✓	r3_fc4a_energy.json:energy_density_wh_kg
4C 快充无析锂	负极电位 $\geq 0 \text{ V}$ (DFN)	min 28.5 mV	✓	r3_fc4a_4c_dfn.json:anode_potential_v (min)
4C 温升	无判据（记录）	T_max 49.5 °C	—	r3_fc4a_4c_dfn.json:T_max_K
SEI 厚度 100 圈 45 °C	$\leq 550 \text{ nm}$	496.9 nm	✓	r3_fc4a_aging45.json:sei_thickness_nm_end
针刺 10 W 无热失控	triggered = false	false (T_max 36.1 °C / 热态 49.5 °C)	✓	r3_fc4a_nail.json:triggered / r3_fc4a_nail_hot.json:triggered

6. 设计说明 Design Notes（改动参数及原因，引用 evaluate 日志）

- 电解液传输参数 σ 0.949 $\rightarrow$ 1.6 S/m、 $t+$ 0.259 $\rightarrow$ 0.45、 D 1.77e-10 $\rightarrow$ 3.0e-10 m^2/s ：4C 充电末期负极盐耗尽极化导致析锂（round 1 基线 DFN min - 0.19 V）。高传输配方按文献区间取值，标注 estimate（real_compute=false，未做 DFT/MD 背书）。控制组 FC-3（无电解液改值）在同一温度下 min - 38.7 mV，证明传输参数是决定性杠杆。
- 冷却 h_{total} 10 $\rightarrow$ 170 $\text{W/m}^2 \text{ K}$ （ h_A 0.90 W/K ）：10 W 针刺热源在 h_A 0.05 下稳态 498 K > 副反应起始 $\sim 385 - 400 \text{ K} \rightarrow$ 热失控（round 1 基线 174.6 s 触发）； h_A 0.90 稳态 309 K，热态启动也 < 副反应阈值。
- 冷却与快充的温度耦合：冷却使 4C 电芯温度 354 $\rightarrow$ 324 K，Arrhenius 传输衰减重新引入析锂（FC-2 min - 26 mV）；因此最终方案在冷却后的工作温度上以更强传输 + 更小颗粒赢得析锂裕量（round 3 FC-4a min +28.5 mV）。
- 负极颗粒 3.5 $\rightarrow$ 2.5 μm ：固态扩散时间 $\propto r^2$ （0.69 $\times$ ），充电末期石墨表面浓度极化减小。
- 负极孔隙率 0.25 $\rightarrow$ 0.34、隔膜孔隙率 0.47 $\rightarrow$ 0.58、隔膜厚度 12 $\rightarrow$ 9 μm ：盐储库与离子通道；ED 代价小（427 Wh/kg，仍超阈 30.5%）。
- 诚实标注：电解液改值为 estimate；老化容量轨迹为 SEI 标准模型的爬升-饱和和伪影（不当作正常衰减）；4C 判定以 DFN 为准（SPMe 高倍率严重低估，FC-1 SPMe - 0.43 V vs DFN +0.013 V）。